

Bachelorarbeit

Entwurf, Konstruktion und experimentelle Untersuchung von Propellerschutzelementen für Drohnen (5 bis 7-Zoll)

Aufgabenstellung

Unbemannte Multikopter-Drohnen im Größenbereich von 5 bis 7 Zoll werden häufig in Forschung, Lehre und praxisnahen Anwendungen eingesetzt. Aufgrund der offenen Propeller stellen sie jedoch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Personen und Umgebung dar. Propellerschutzelemente können dieses Risiko reduzieren, beeinflussen jedoch gleichzeitig Aerodynamik, Gewicht und Flugverhalten. Aktuell sind praktisch ausschließlich Propellerschutzelemente und -konzepte für Drohnen im Größenbereich von 3,5 Zoll und weniger verfügbar.

Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf, die Konstruktion und die systematische Untersuchung geeigneter Propellerschutzelemente für Drohnen dieser Größenklasse. Dabei sollen unterschiedliche Designansätze entwickelt und hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften, ihres Gewichts sowie ihrer Auswirkungen auf die Flugleistung analysiert und als OpenSource-Druckmodelle veröffentlicht werden.

Im Rahmen der Arbeit sind geeignete Konzepte zu entwerfen, mittels CAD (z. B. via Tinkercad oder UltiMaker Cura) zu modellieren und mit additiven Fertigungsverfahren (z. B. 3D-Druck) zu realisieren. Die entwickelten Prototypen sollen anschließend experimentell untersucht werden. Dies umfasst sowohl statische Tests (z. B. Stabilität, Schutzwirkung) als auch flugdynamische Untersuchungen, um den Einfluss auf Effizienz, Steuerbarkeit und Energieverbrauch zu bewerten.

Die Ergebnisse sind systematisch auszuwerten und hinsichtlich ihrer Eignung für den praktischen Einsatz zu bewerten.

Mögliche Arbeitspakete der Abschlussarbeit:

- AP1: Einarbeitung in Multikopter-Design und Sicherheitsaspekte
- AP2: Analyse bestehender Propellerschutzkonzepte
- AP3: Entwurf und CAD-Konstruktion verschiedener Schutzsysteme
- AP4: Fertigung der Prototypen (z. B. 3D-Druck)
- AP5: Experimentelle Untersuchung (Boden- und Flugtests)
- AP6: Auswertung und Vergleich der Ergebnisse

Einige Quellen

- 5" INJECTED Universal Ducted Propeller Guards TEST FLIGHT!
<https://www.youtube.com/watch?v=ET81kmPovEE>
- Stan FPV 5" Universal Ducted Propeller Guards (Fits most 5" FPV frames!)
<https://stanfpv.com/products/5-injected-universal-ducted-propeller-guards-removable-top-optional>
- 5" Injected UDP Propeller Guard
<https://rotorriot.com/products/5-injected-udp-propeller-guards>
- FPV-Drohnenpropellerschutz für 5 und 5,1Propeller
<https://wezhape.de/products/fpv-drohnen-propellerschutz-f-u00fcr-5-5-1-propeller>
- „Universal“ 3D Printed Propeller Guards on My 5" FPV drone! Spoiler: I break them. <https://www.youtube.com/watch?v=T9wjAC4b84E>
- Universal Propeller Guard Cover 5 inch
<https://www.thingiverse.com/thing:4013765>

Kontakt

Prof. Dr. Christian Baun

christianbaun@fb2.fra-uas.de

<http://www.christianbaun.de>